

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE:

☐ De Marchis

☐ Lanzara

☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4 - \sin(xy^2)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- i. Studiare la continuità, derivabilità, differenziabilità e l'esistenza delle derivate direzionali di f nell'origine;
- ii. mostrare che l'equazione $f(x, y) = 1$ definisce implicitamente una funzione $y = g(x)$ in un intorno del punto $(0, 1)$.

Soluzione: i) Usando il limite notevole si può considerare al posto del termine $\sin(xy^2)$ il suo argomento (che tende a 0 quando (x, y) tende a $(0, 0)$). A questo punto usando, ad esempio le coordinate polari si prova che la funzione f è continua nell'origine. La funzione inoltre ammette derivate parziali nell'origine e sono entrambe nulle, basta osservare che $f(x, 0) = x^2$ e $f(0, y) = y^2$. Quindi per studiare la differenziabilità in questo caso bisogna considerare

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

di nuovo usiamo che al posto di $\sin(xy^2)$ possiamo usare xy^2 e tramite coordinate polari ci accorgiamo che il limite per ρ che tende a 0^+ , in generale, non è nullo per cui la funzione non è differenziabile.

Poiché la funzione non è differenziabile non possiamo concludere nulla a priori circa l'esistenza delle derivate direzionali. Queste invece esistono se solo se per definizione esiste finito

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(v_1 t, v_2 t)}{t},$$

di nuovo usando il limite notevole ci si può ridurre allo studio del limite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{v_1 t^4 + v_2 t^4 - t^3 v_1 v_2^2}{t^3} = v_1 v_2^2,$$

per cui la funzione ammette derivate direzionali per ogni scelta del versore (v_1, v_2) .

ii) Basta osservare che si può applicare il Th del Dini. Infatti si ha $f(0, 1) = 1$ e $f_y(x, y) = \frac{(4y^3 - 2xy \cos(xy^2))(x^2 + y^2) - 2y(x^4 + y^4 - \sin(xy^2))}{(x^2 + y^2)^2}$, $f_y(0, 1) = 2 \neq 0$.

Esercizio 2. Al variare del parametro α si consideri il campo di vettori

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-\alpha x + y}{x^2 + y^2}, \frac{\alpha y - x}{x^2 + y^2} \right), \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

- i. Dire per quali valori di α il campo $\mathbf{F}$ è irrotazionale nel suo insieme di definizione;
- ii. per i valori di α per i quali il campo è irrotazionale, calcolare il lavoro di $\mathbf{F}$ lungo la curva $\gamma(t) = (\sin(2t), \cos(2t))$, $t \in [0, \pi]$;
- iii. dire per quali valori di α il campo $\mathbf{F}$ è conservativo nel suo insieme di definizione.

Soluzione: i. $\text{rot } \mathbf{F} = -\frac{4\alpha xy}{(x^2 + y^2)^2}$, da cui il campo è irrotazionale se e solo se $\alpha = 0$;

ii. Sia $\tilde{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$. Essendo $\tilde{\gamma}'(t) = (-\sin t, \cos t)$:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi.$$

iii. Poiché la curva γ compie un giro in senso orario intorno alla lacuna (l'origine), mentre la curva $\tilde{\gamma}$ compie un giro in senso antiorario intorno alla lacuna e il campo è irrotazionale:

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = - \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = 2\pi.$$

Esercizio 3.

Sia

$$T = \{(x, y, z) : (x - (1 - z))^2 + y^2 \leq (1 - z)^2, 0 \leq z \leq 1\}.$$

i. Descrivere gli insiemi $E_0 = T \cap \{(x, y, z) : z = 0\}$, $E_{\frac{1}{3}} = T \cap \{(x, y, z) : z = \frac{1}{3}\}$ e $E_1 = T \cap \{(x, y, z) : z = 1\}$.ii. Calcolare per strati il volume di T .iii. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^z + 2x^2, 2y, -2z + e^{(x-1)^2+y^2})$ calcolare il flusso totale di $\mathbf{F}$ uscente dalla frontiera di T .**Soluzione. i.**

ii. Posto

$$E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x - (1 - z))^2 + y^2 \leq (1 - z)^2\} = \{(1 - z + \rho \cos \theta, \rho \sin \theta) : \rho \in [0, 1 - z], \theta \in [0, 2\pi]\},$$

si ha $\text{area} E_z = \pi(1 - z)^2$. Quindi

$$\iiint_T 1 \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \iint_{E_z} dx \, dy \, dz = \int_0^1 \text{area} E_z \, dz = \pi \int_0^1 (1 - z)^2 \, dz = \frac{\pi}{3}.$$

iii. Si ha $\text{div}(\mathbf{F}) = 4x$ e per strati

$$4 \iiint_T x \, dx \, dy \, dz = 4 \int_0^1 \iint_{E_z} x \, dx \, dy \, dz = 4 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{1-z} (1 - z + \rho \cos \theta) \rho \, d\rho \, d\theta \, dz = 4\pi \int_0^1 (1 - z)^3 \, dz = \pi.$$

Esercizio 4.i. Si calcoli l'area della superficie $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2 + x^2 + (y - 1)^2, (x, y) \in D\}$ con $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 \leq 1\}$.ii. Si determini il bordo di Σ .iii. Dato il campo vettoriale $\mathbf{F}(x, y, z) = (2z, x + y, x + y)$, si calcoli $\text{rot } \mathbf{F}$.iv. Sia $\partial\Sigma^+$ il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con la terza componente della normale positiva. Si calcoli il lavoro del campo $\mathbf{F}$ su $\partial\Sigma^+$.**Soluzione.** Si tratta di una superficie cartesiana $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$ con $f(x, y) = 2 + x^2 + (y - 1)^2$ e l'insieme D corrisponde al disco di centro $(0, 1)$ e raggio 1. Essendo $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$ la superficie cartesiana risulta regolare e si ha

$$\text{Area}(\Sigma) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy = \iint_D \sqrt{1 + 4(x^2 + (y - 1)^2)} \, dx \, dy.$$

Passando in coordinate polari

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = 1 + \rho \sin \theta,$$

si ottiene

$$\text{Area}(\Sigma) = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho \, d\theta \, d\rho = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho \, d\rho = \dots = \frac{1}{6} (5\sqrt{5} - 1)\pi.$$

ii. Poiché si tratta di una superficie cartesiana, il bordo di Σ , che indichiamo con $\partial\Sigma$, coincide con l'immagine della frontiera di D rispetto alla funzione f . Quindi $\partial\Sigma$ corrisponde al luogo geometrico $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + (y - 1)^2 = 1, z = 3\}$.iii. In generale per un campo $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$ si ha $\text{rot } \mathbf{F} = (\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y})$. Nel nostro caso

$$\text{rot } \mathbf{F} = (1, 1, 1).$$

iv. Si può procedere in due modi.

Primo modo: applichiamo il teorema di Stokes. Con la superficie espressa in forma cartesiana, si ha

$$N = \left(\frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \right) = \left(-\frac{2x}{\sqrt{4x^2 + 4(y - 1)^2 + 1}}, -\frac{2(y - 1)}{\sqrt{4x^2 + 4(y - 1)^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4(y - 1)^2 + 1}} \right)$$

da cui

$$\int_{\partial\Sigma^+} (\mathbf{F}, T) \, ds = \iint_{\Sigma} (\text{rot } \mathbf{F}, N) \, d\sigma = \iint_D (1, 1, 1) \cdot (-2x, -2(y - 1), 1) \, dx \, dy = \iint_D (1 - 2x - 2(y - 1)) \, dx \, dy.$$

Passando a coordinate polari l'integrale diventa

$$\int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} (1 - 2\rho \cos(\theta) - 2\rho \sin(\theta)) \rho \, d\theta = 2\pi \int_0^1 \rho \, d\rho = \pi.$$

Secondo modo: con la definizione. La curva $\partial\Sigma$ ha rappresentazione parametrica

$$x = \cos \theta, \quad y = 1 + \sin \theta, \quad z = 3, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

con orientamento antiorario se visto dall'alto. Il versore normale positivo ha la terza componente positiva. Il versore tangente è dato da

$$T = (-\sin \theta, \cos \theta, 0), \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Quindi

$$(\mathbf{F}, T)|_{\partial\Sigma} = ((2zT_1 + (x+y)T_2 + (x+y)T_3)|_{\partial\Sigma} = -6\sin\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta.$$

Ne segue che

$$\int_{\partial\Sigma^+} (\mathbf{F}, T) ds = \int_0^{2\pi} (-6\sin\theta + \sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta = \pi.$$

Esercizio 5. Si consideri il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)(y(t)-1)}{t^2+1} \\ y(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

si risponda ai seguenti quesiti seguendo l'ordine proposto:

i. si spieghi perché possiede un'unica soluzione $y(t)$,

ii. si provi che la soluzione $y(t)$ esiste in tutto $\mathbb{R}$

iii. si provi che la soluzione $y(t)$ ammette limite per $t \rightarrow \pm\infty$,

iv. si calcoli esplicitamente la soluzione del problema di Cauchy.

Soluzione. i. Osserviamo che la funzione $f(t, y) = \frac{y(y-1)}{t^2+1}$ è $C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Per il Teorema di Cauchy-Lipschitz, il problema ha un'unica soluzione locale.

ii. Le funzioni $y_0(t) = 0$ e $y_1(t) = 1$ sono soluzioni costanti dell'equazione differenziale. Quindi per l'unicità, essendo $0 < y(0) = \frac{1}{2} < 1$, la soluzione $y(t)$ verifica per ogni t per cui è definita la relazione $0 < y(t) = \frac{1}{2} < 1$, perciò siamo nelle ipotesi del secondo Teorema di esistenza globale e possiamo dedurre che la soluzione è definita in $I_{\max} = \mathbb{R}$.

iii. Dato che $0 < y(t) = \frac{1}{2} < 1$, dall'equazione abbiamo che $y'(t) = \frac{y(t)(y(t)-1)}{t^2+1} < 0$. Ne segue che la soluzione è monotona decrescente. Dalla monotonia e dalla limitatezza esistono i limiti per $t \rightarrow \pm\infty$ e vale

$$\ell^+ = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = [0, \frac{1}{2}), \quad \ell^- = \lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = (\frac{1}{2}, 1].$$

Non viene richiesto il calcolo dei limiti.

iv. Usando la separazione delle variabili si ottiene

$$\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int \frac{dt}{t^2+1} \Rightarrow \log(1-y) - \log y = \arctan t + c \Rightarrow \frac{1-y}{y} = Ke^{\arctan t}$$

da cui

$$y(t) = \frac{1}{1 + Ke^{\arctan t}}$$

Imponendo la condizione iniziale si trova $K = 1$.